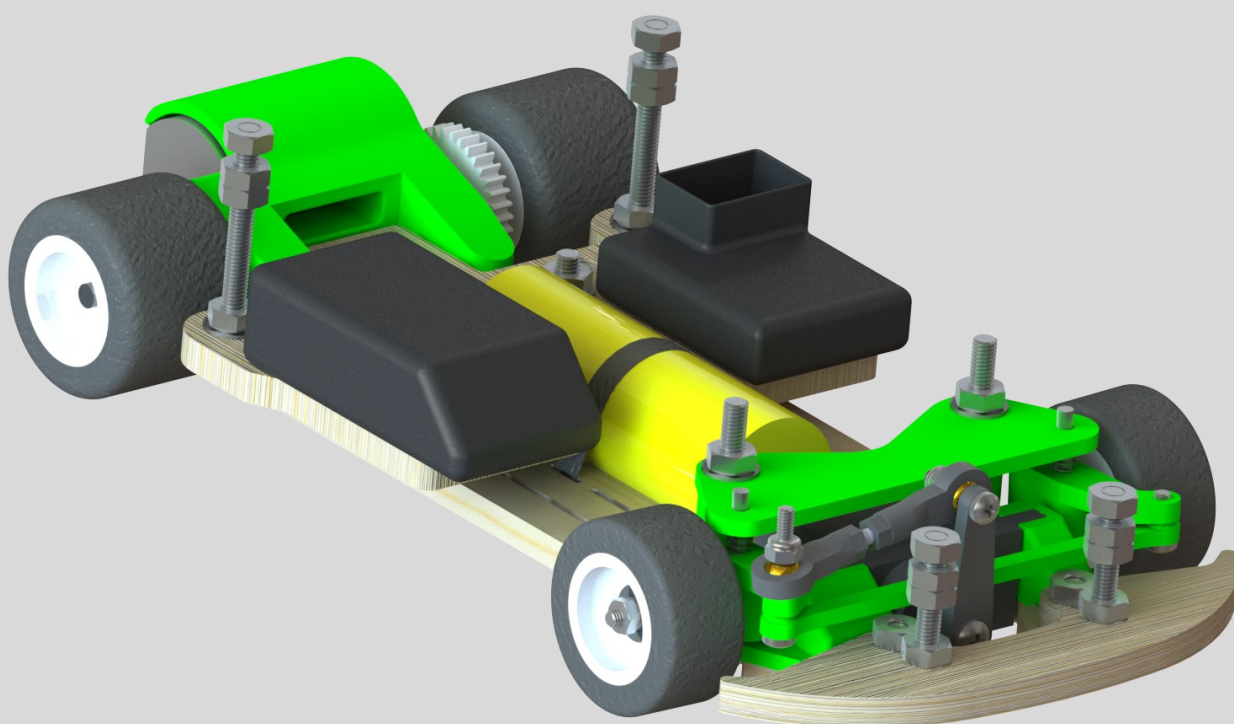


SF24

INSANE



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с приобретением шасси SF24!
Шасси SF24 произведено компанией Insane.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

SF24 это шоссейная модель масштаба 1/24. Она должна собираться только людьми, имеющими опыт сборки R/C моделей, или под руководством опытного наставника.

Это не игрушка! Модель не предназначена для использования детьми без непосредственного контроля ответственного и разбирающегося взрослого. Внимательно прочитайте и разберитесь в инструкции до начала сборки. Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к команде Insane по электронной почте site@insane-rc.com

Шасси SF24 разработано для использования на специализированных трассах или на подготовленных площадках. Оно не должно быть использовано в общественных местах.

Производитель не несет ответственность за травмы, полученные в результате сборки или использования этого набора.

Из-за политики непрерывного развития продукта точные характеристики наборов могут различаться.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Многие детали в этом наборе достаточно малы, их можно случайно проглотить. Это может стать причиной удушья, что делает детали потенциально смертельно опасными. Пожалуйста, убедитесь, что при сборке набора Вы делаете это в недоступном для маленьких детей месте.
- Будьте осторожны при сборке, так как некоторые детали могут иметь острые края.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы понять, какие вспомогательные предметы (инструменты, электрика, электроника и т.д.) используются с этим комплектом.
- Соблюдайте осторожность при работе с инструментами.
- Всегда следуйте инструкциям по эксплуатации радиооборудования.
- Никогда не касайтесь вращающихся частей модели, так как это может привести к травме.
- При проверке работы радиооборудования держите колеса модели над землей.
- Во избежание серьезных травм и/или повреждения имущества будьте внимательны при эксплуатации всех моделей с дистанционным управлением.

- Данная модель не предназначена для использования на дорогах или в районах, где его эксплуатация может конфликтовать или нарушать движение пешеходов или транспортных средств.
- Не используйте свою модель при плохом освещении или если она исчезает из поля зрения. Любая потеря визуального контакта может привести к повреждению вашей модели или, что еще хуже, травме других людей или их имущества.
- Как радиоуправляемое устройство, Ваша модель подвержена радиопомехам от сторонних устройств. Любые такие помехи могут привести к потере контроля над вашей моделью, поэтому, пожалуйста, всегда учитывайте такую вероятность.
- Если модель не используется, всегда отсоединяйте и вынимайте аккумулятор.
- Изолируйте открытую электропроводку, чтобы предотвратить опасное короткое замыкание.
- Соблюдайте максимальную осторожность при подключении и изоляции проводов. Убедитесь, что провода подключены надежно.
- Проверяйте разъемы и надежно соединяйте их. Никогда не используйте R/C модели с поврежденными проводами.
- Поврежденный провод чрезвычайно опасен и может вызвать короткое замыкание, приводящее к пожару.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВЫБИРАЕТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ):

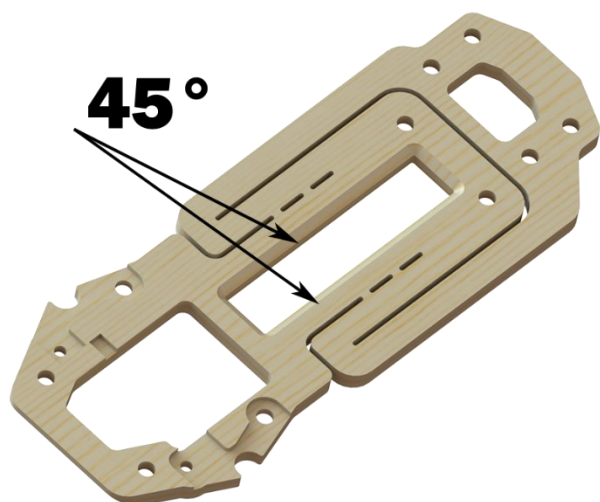
- Передатчик
- Приемник
- Регулятор скорости
- Конвертор (повышающая плата)
- Электромотор
- Сервопривод
- Батарея
- Кузов
- Разъемы
- Провода

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

- Крестовая отвертка
- Шлицевая отвертка
- Гаечный ключ 5.5 мм и 4.0 мм
- Сверла 2.0/3.0/6.0 мм
- Надфили
- Зенкер по дереву
- Пассатижи
- Штангенциркуль
- Модельный нож
- Жидкий ЦА клей
- Двухсторонний скотч
- Мультиметр
- Паяльник или паяльная станция
- Флюс, канифоль, припой

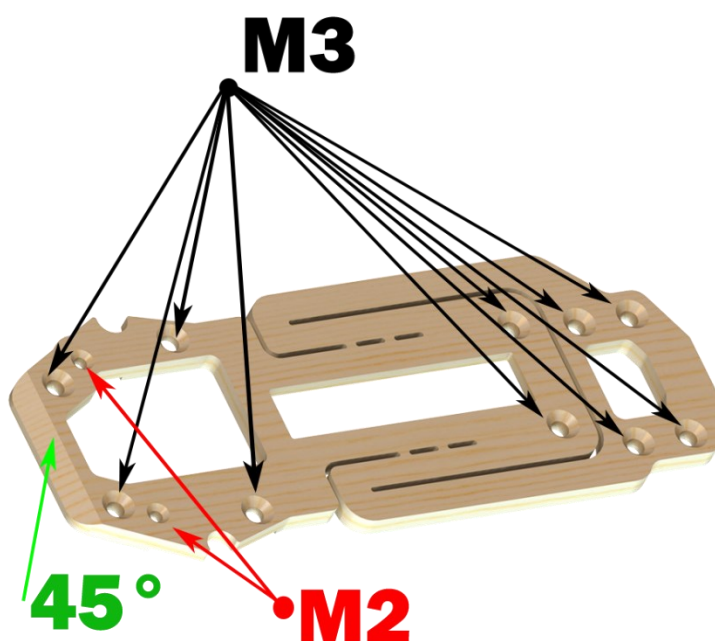
ШАГ 1. Подготовка фанерных деталей.

В набор входит три фанерных детали: шасси W001, верхняя плата W002, бампер W003. Эти детали требуют дополнительной обработки:



1.1. Фаски под аккумулятор.

С верхней стороны шасси необходимо выполнить фаски под аккумулятор. Цель создания этой фаски – установка аккумулятора в максимально нижнее положение (в один уровень с нижней плоскостью шасси).



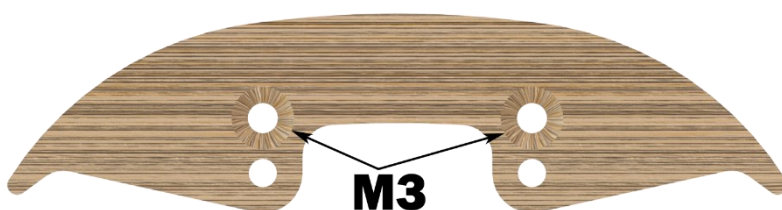
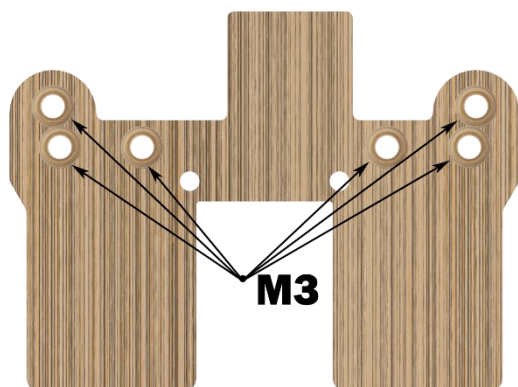
1.2. Зенковка отверстий под крепеж в шасси.

С нижней стороны шасси необходимо выполнить зенковку для потайных винтов. Размер винтов указан на рисунке.

1.3. Фаска на переднем крае шасси.

Данная фаска выполняется для защиты от повреждений при столкновении с плоскими объектами нижней кромкой шасси. Этот скос делает шасси похожим на лыжу.

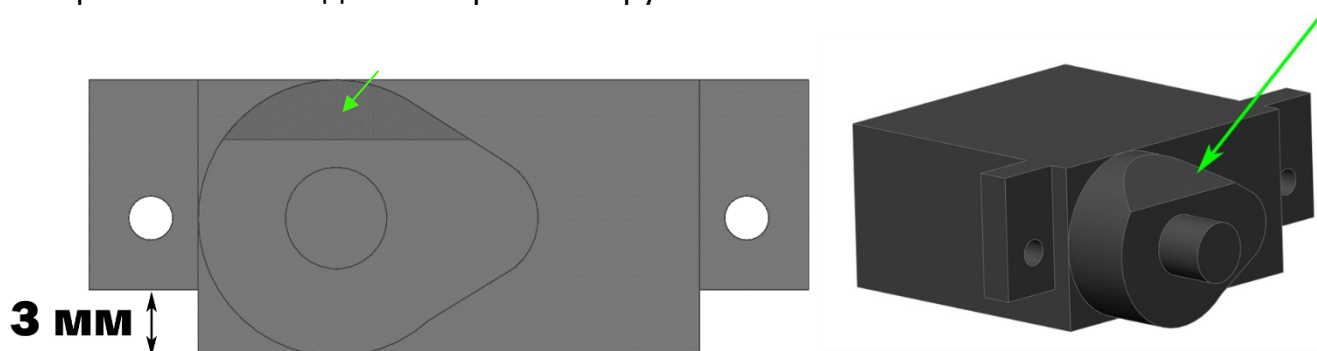
1.4. Зенковка отверстий в верхней плате и бампере.



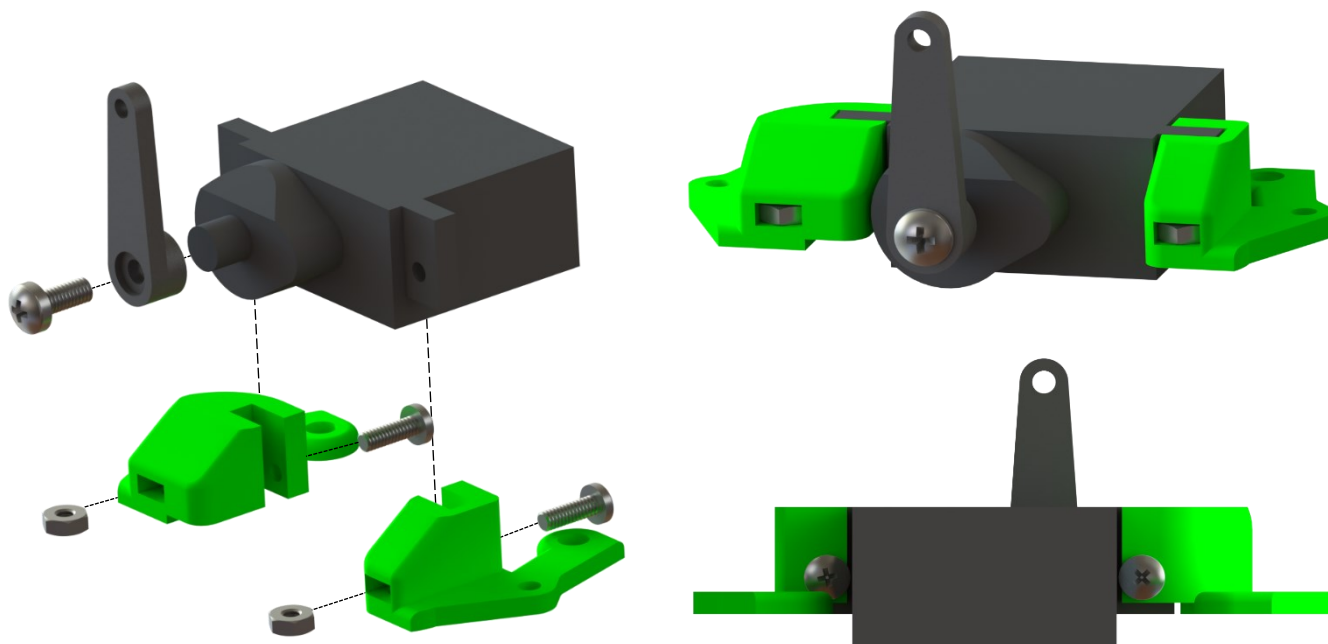
ШАГ 2. Установка сервопривода.

На данном шаге нам потребуются: крепления сервопривода P006L и P006R, две гайки M2 (DIN 934), два винта M2x6 с полукруглой головкой (DIN 7985), два винта M2x6 с потайной головкой (DIN 965) а также сервопривод и идущие с ним в комплекте качалка и винт для фиксации качалки.

2.1. Сервопривод нуждается в доработке, чтобы установить его в модель. Необходимо сделать фаску на передней части корпуса, как показано на рисунке (зеленая стрелка). А также необходимо отпилить примерно 3 мм от нижней части «ушей» крепления. Для этих операций рекомендуется использовать бормашинку со шлифовальной насадкой и отрезным кругом соответственно.

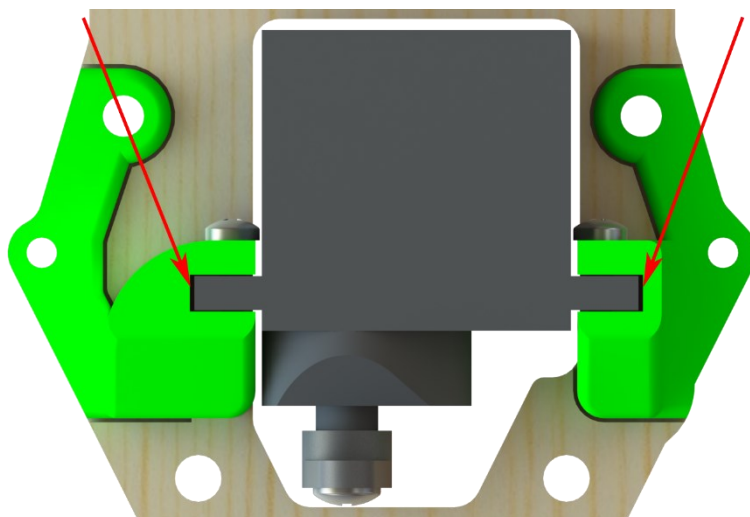
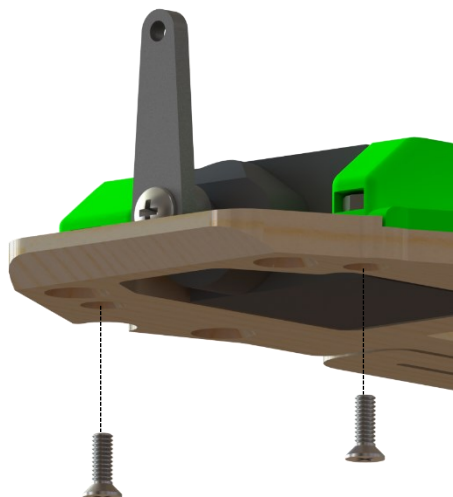


2.2. Сервопривод прикручивается к деталям P006L и P006R с помощью винтов с полукруглой головкой M2x6, как представлено на схеме. Гайки M2 устанавливаются в углубления в деталях P006L и P006R. Качалка прикручивается винтом из комплекта с сервоприводом. При установке качалки обратите внимания, что качалка должна быть установлена строго по центру рабочего хода сервопривода.



2.3. Собранную на шаге 2.2 конструкцию необходимо установить на шасси W001 и зафиксировать с помощью винтов с потайной головкой M2x6. На данном шаге не перетягивайте винты, а лишь зафиксируйте конструкцию.

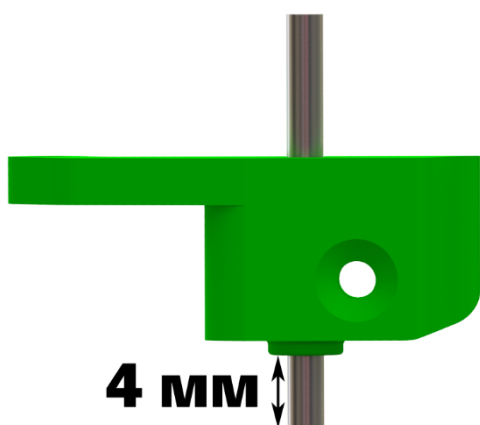
ВНИМАНИЕ!!! Если сервопривод не жестко зафиксирован в креплениях, то вы можете использовать самодельные клинья (например, из пластиковых карт) для регулировки и фиксации сервопривода. Для надежности клинья могут быть дополнительно зафиксированным клеем. При сохранении люфта сервопривода могут наблюдаться неточности в управлении.



ШАГ 3. Сборка кулаков.

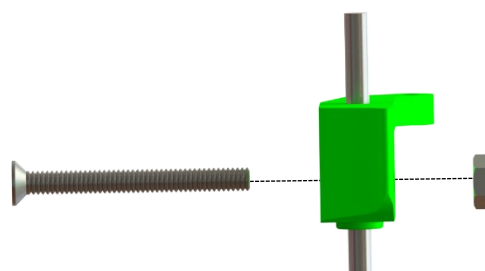
На данном шаге нам потребуются: два пластиковых кулака P003R/L, две гайки M2 (DIN 934), два винта M2x20 с потайной головкой (DIN 965), а также две оси 2x22 мм.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки убедитесь, что оси имеют размер 2x22 мм. При необходимости укоротите ось и удалите заусенцы.



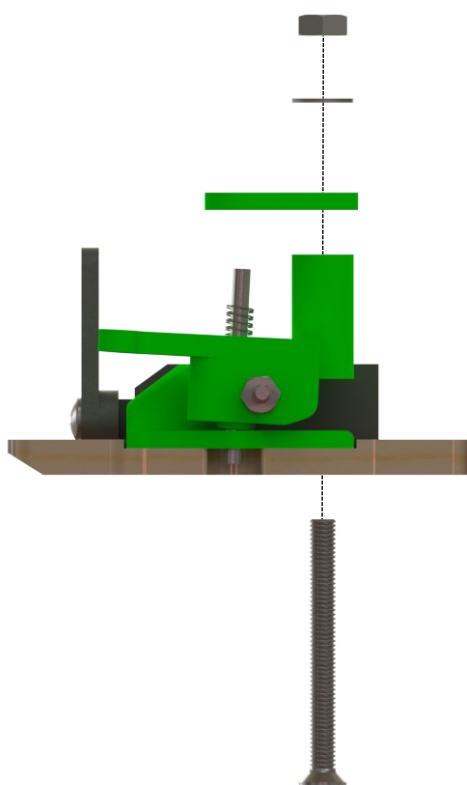
3.1. Запрессуйте ось 2x22 в кулак. Если ось будет вставляться туго, то можно пройти отверстие сверлом 2мм. Устанавливаются оси так, чтобы от нижней части кулака до окончания оси было примерно 4 мм

3.2. Установите винт M2x20 и гайку M2 как показано на схеме.



3.3. Повторите действия для второго кулака.

ШАГ 4. Установка распорки.



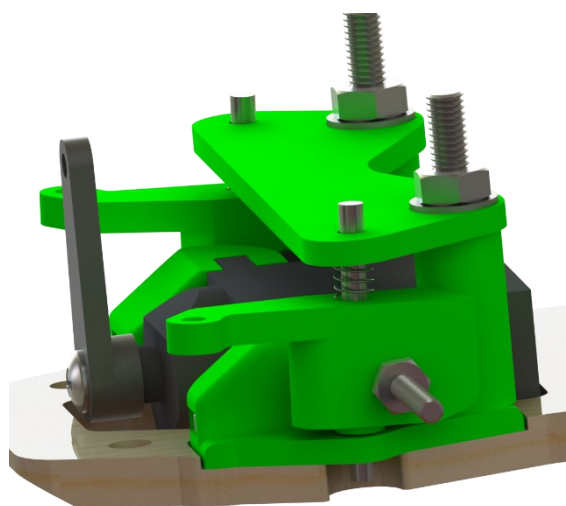
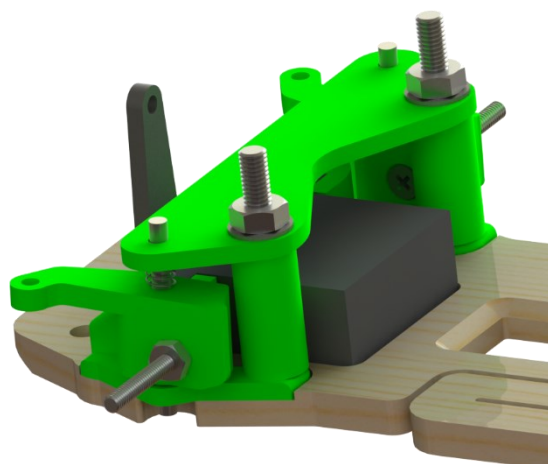
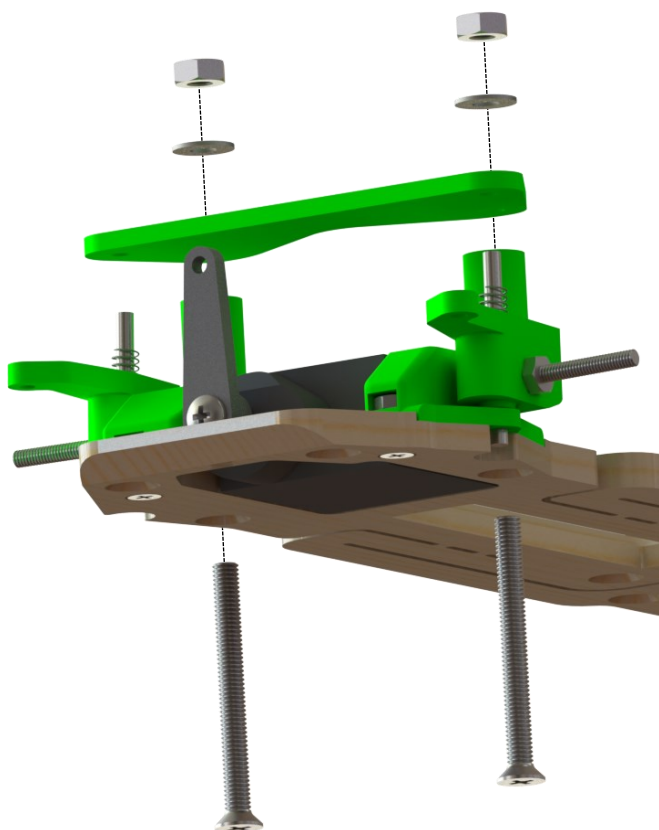
На данном шаге нам потребуются: распорка передней подвески P005, две втулки 3x7x14, две пружины, две шайба 3x7x0.5, две гайки M3, а также два винта M3x30 с потайной головкой (DIN 965).

4.1. Примеряем кулаки на шасси. Ось кулака должна свободно ходить и в нижнем, и в верхнем креплении (распорке).

4.2. Устанавливаем винты с потайной головкой M3x30, пластиковые втулки 3x7x14, распорку P005, шайбу 3x7x0.5 и две гайки M3. На данном этапе просто наживляем гайку, чтобы собрать всю конструкцию воедино.

4.3. Устанавливаем кулаки на шасси и наживляем пружины, а затем прижимаем их распоркой и затягиваем гайку M3.

4.4. Дотягиваем винты M2, установленные в шаге 2.3.



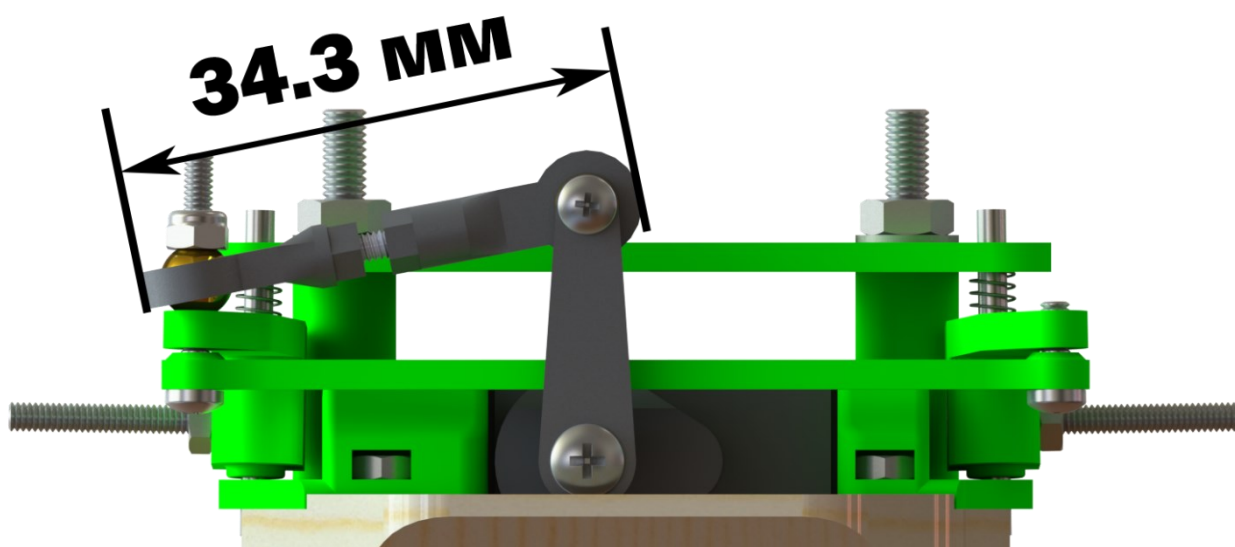
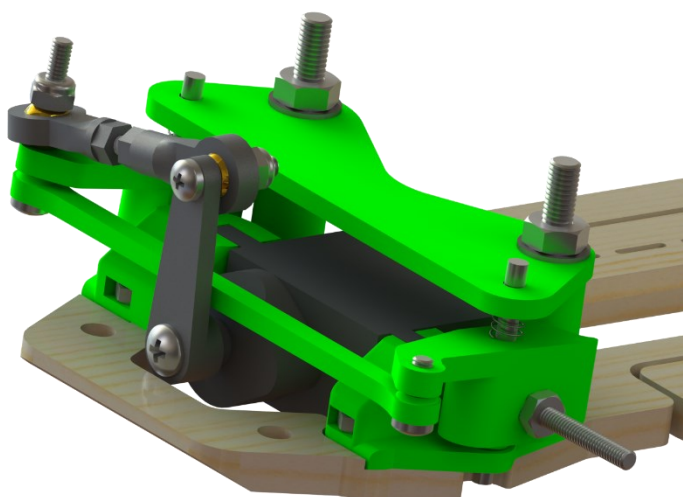
ШАГ 5. Установка рулевых тяг.

На данном шаге нам потребуются: два шаровых наконечника, рулевая тяга P007, установочный винт M2x10 (DIN 914), винт M2x6 с полукруглой головкой (DIN 7985), винт M2x10 с полукруглой головкой (DIN 7985), винт M2x16 с полукруглой головкой (DIN 7985), две гайки M2 (DIN 985, с нейлоновой вставкой).

5.1. Установочный винт скручиваем с наконечниками так, чтобы расстояние между внешними краями наконечников было около 34.3 мм. Для этого рекомендуется один из наконечников укоротить со стороны резьбы.

5.2. Винтом M2x10 и гайкой M3 притягиваем собранные наконечники к рулевой качалке.

5.3. Устанавливаем рулевую тягу P007 сферической стороной к точкам касания с кулаками. Слева (по направлению движения) тяга прикручивается винтом M2x6, а справа винтом M2x16 с гайкой. Рекомендуем с помощью винтов задать небольшой люфт рулевой тяги, чтобы обеспечить свободную работу подвески. Гайки закрутить плотно.



ШАГ 6. Сборка моторамы.

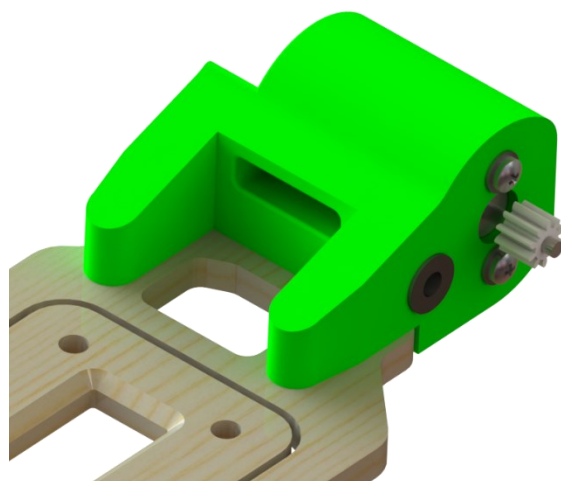
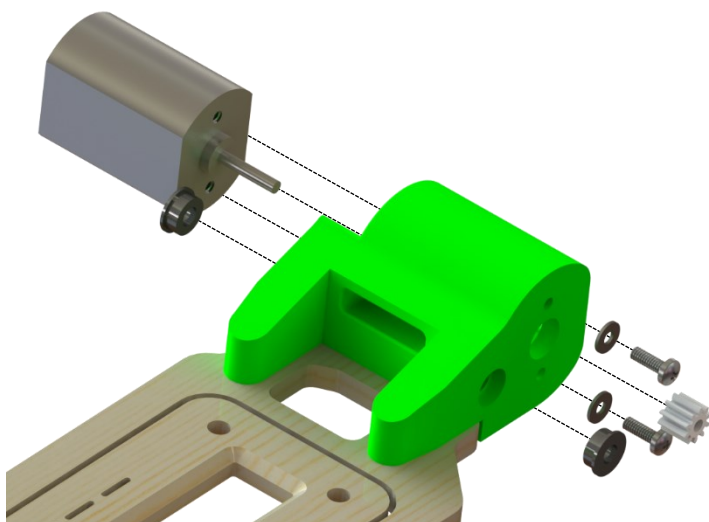
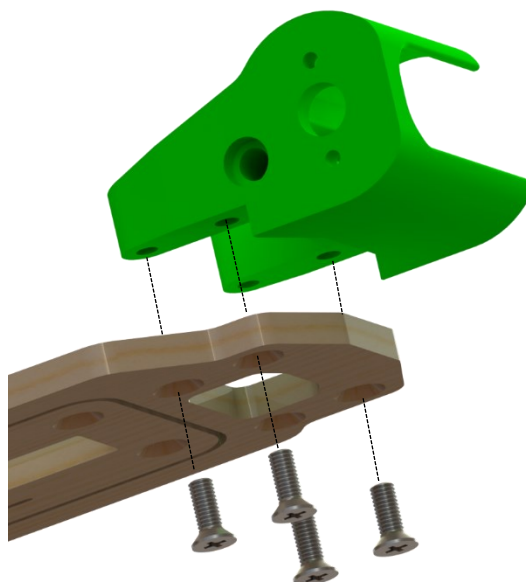
На данном шаге нам потребуются: моторама, мотор, ведущая шестерня, две шайбы 2x5x0.5 мм, два винта M2x6 с полукруглой головкой (DIN 7985), четыре винта M3x8 с потайной головкой (DIN 965) и два подшипника MF63ZZ (3x6).

6.1. Прикручиваем мотораму к шасси, используя винты с потайной головкой М3х8. Рекомендуем не перетягивать винты и закручивать их крест на крест.

6.2. Попробуйте наживить подшипники в мотораму. Если они не устанавливаются, то необходимо расширить отверстие с помощью сверла 6мм.

6.3. Прикручиваем мотор винтами с выпуклой головкой М2х6 через шайбы 2х5х0.5мм.

6.4. Пиньен напрессовывается на вал. Старайтесь избегать избыточной нагрузки на мотораму при напрессовывании ведущей шестерни.

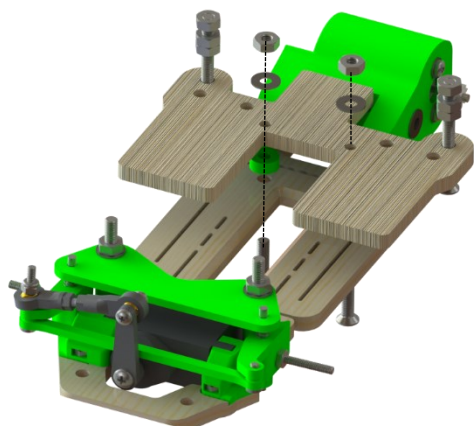


ШАГ 7. Установка задних стоек кузова.

На данном шаге нам потребуются: верхняя пластина W002, две пластиковые втулки 3х7х3 мм., четыре шайбы 3х7х0.5 мм., два винта с потайной головкой М3х30 (DIN 965), два винта с потайной головкой М3х16 (DIN 965) и десять гаек М3 (DIN 934).

7.1. Собираем конструкцию как представлено на картинке. Винты М3х30 скручиваем с деталью W002 при помощи шайб и гаек. Верхняя пара гаек регулирует высоту кузова. Самая верхняя гайка – фиксирует кузов.

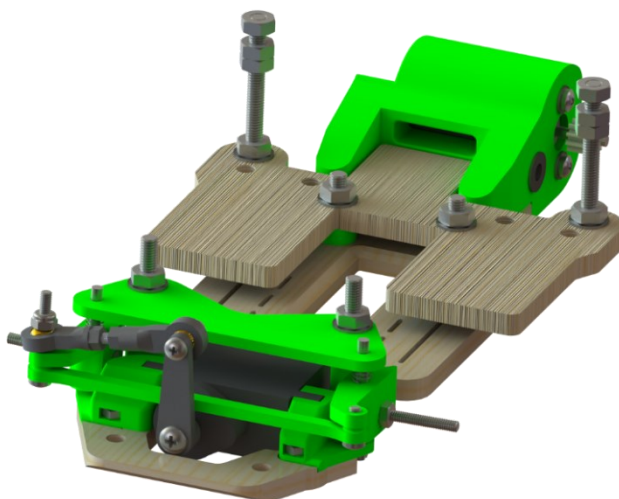




ВНИМАНИЕ! Для некоторых кузовов может потребоваться использование альтернативных положений стоек (ближе к центру или к задней части модели).

7.2. Прикрутите собранную на шаге 7.1 деталь к шасси двумя потайными винтами 3x16 мм через шайбы 3x7x3 мм. Под гайку необходимо установить шайбу 3x7x0.5 мм.

Результат сборки шага 7 представлен на картинке.



ШАГ 8. Сборка переднего бампера.

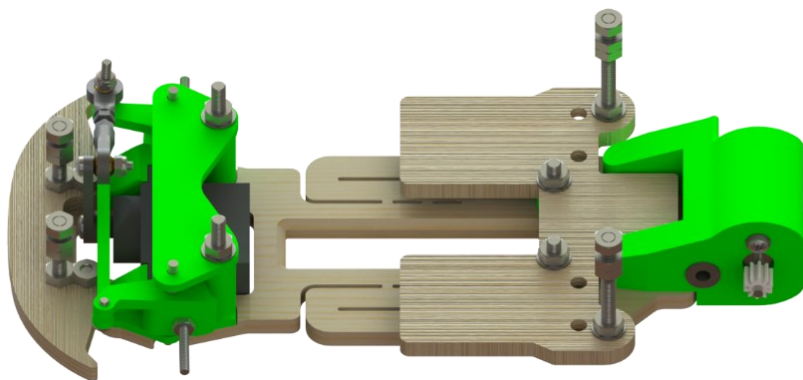
На данном шаге нам потребуется: передний бампер W003, два потайных винта 3x10 мм (DIN 965), два потайных винта 3x20 мм (DIN 965) и 10 гаек М3 (DIN 934).

8.1. Используя винты 3x20 соберите передние стойки кузова, как показано на рисунке.



8.2. Используя винты 3x10 и гайки М3 закрепите передний бампер на шасси.

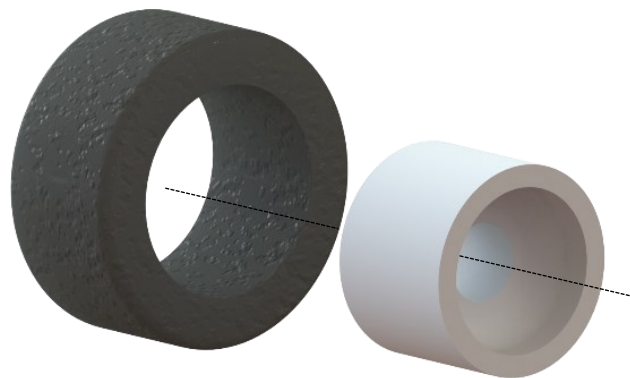
Результат сборки шага 8 представлен на картинке.



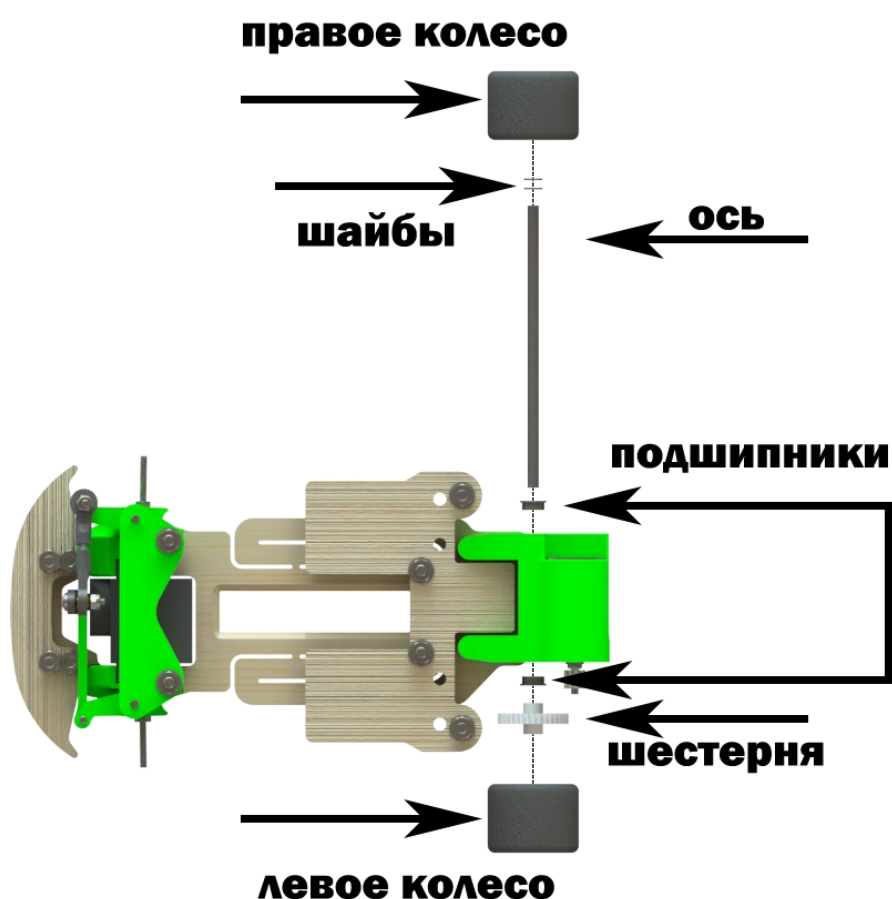
ШАГ 9. Установка колес.

На данном шаге нам потребуется: задняя ось, ведомая шестерня (спур), две шайбы 3x5x0.5 мм, две гайки М2 с нейлоновой вставкой (DIN 985), 4 подшипника MF62ZZ (2x6), два передних и два задних диска, две передние и две задние шины.

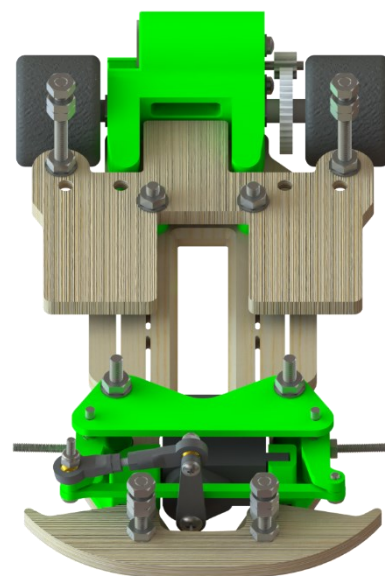
9.1. Соберите диски и шины вместе. Для надежности мы рекомендуем использовать цианоакрилатный клей для фиксации шины на диске. Достаточно нанести тонкий клеевой шов по стыку шины и диска. Вам необходимо собрать два передних и два задних колеса.



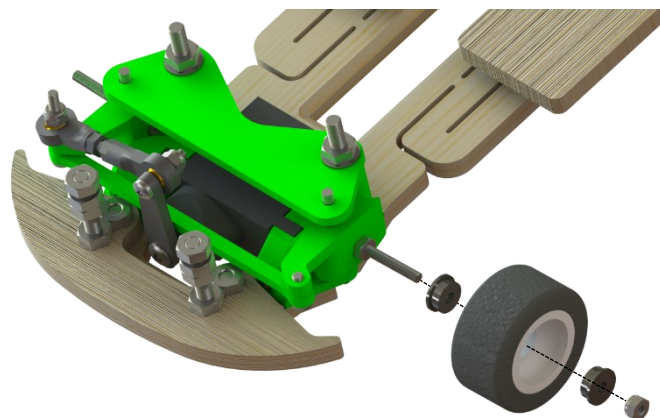
9.2. На следующем шаге необходимо собрать заднюю ось. Вам потребуются собранные задние колеса, спур, две шайбы 3x5x0.5, задняя ось (75 мм) и ведомая шестерня (спур). Установите эти детали в последовательности, как на картинке.



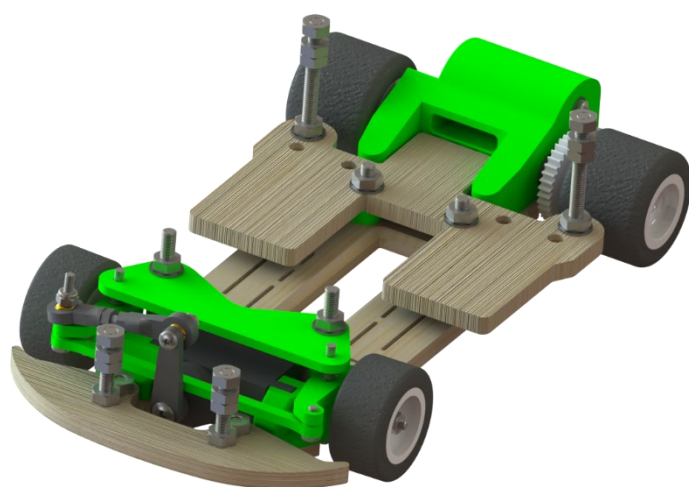
Результат сборки шага 9.2 представлен на картинке.



9.3. Установите подшипники в передние диски и установите на ось. Вам потребуются собранные передние колеса, четыре подшипника MF62ZZ (2x6), две гайки M2 с нейлоновой вставкой.



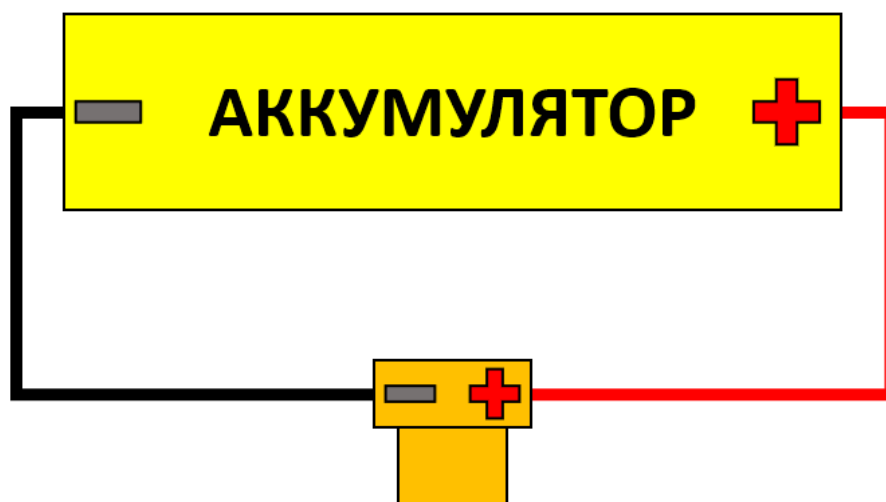
Не перетягивайте гайку, чтобы сохранить небольшой люфт колеса. Повторите операцию для второй стороны.



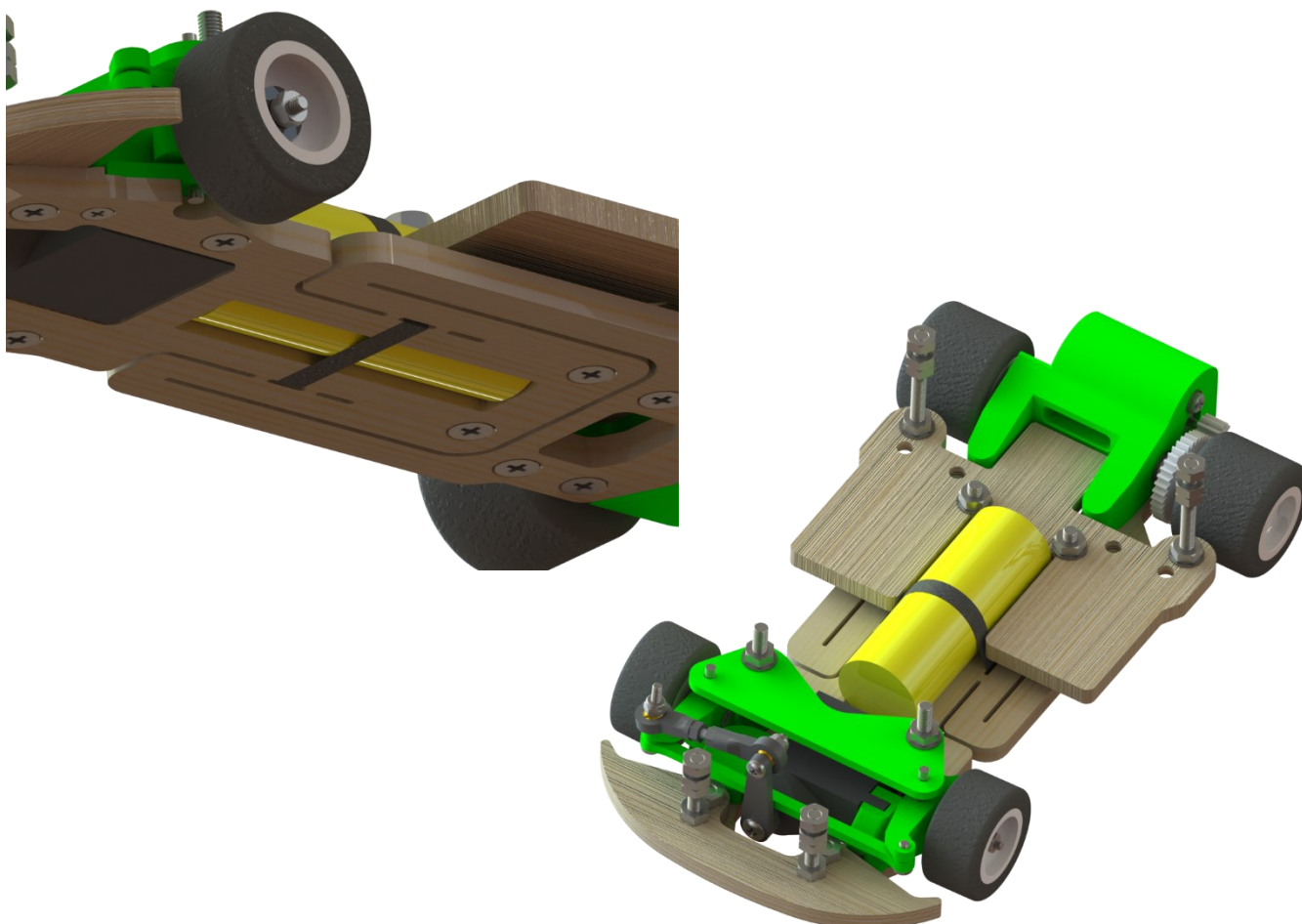
Сборка шасси завершена. На следующем шаге установим электронику.

ШАГ 10. Установка электроники.

10.1. Припаяйте к аккумулятору провода с разъемом (мама), как показано на схеме. Старайтесь не перегревать аккумулятор. Рекомендуем использовать паяльный флюс. Длина провода от аккумулятора к разъему должна быть около 50 мм.



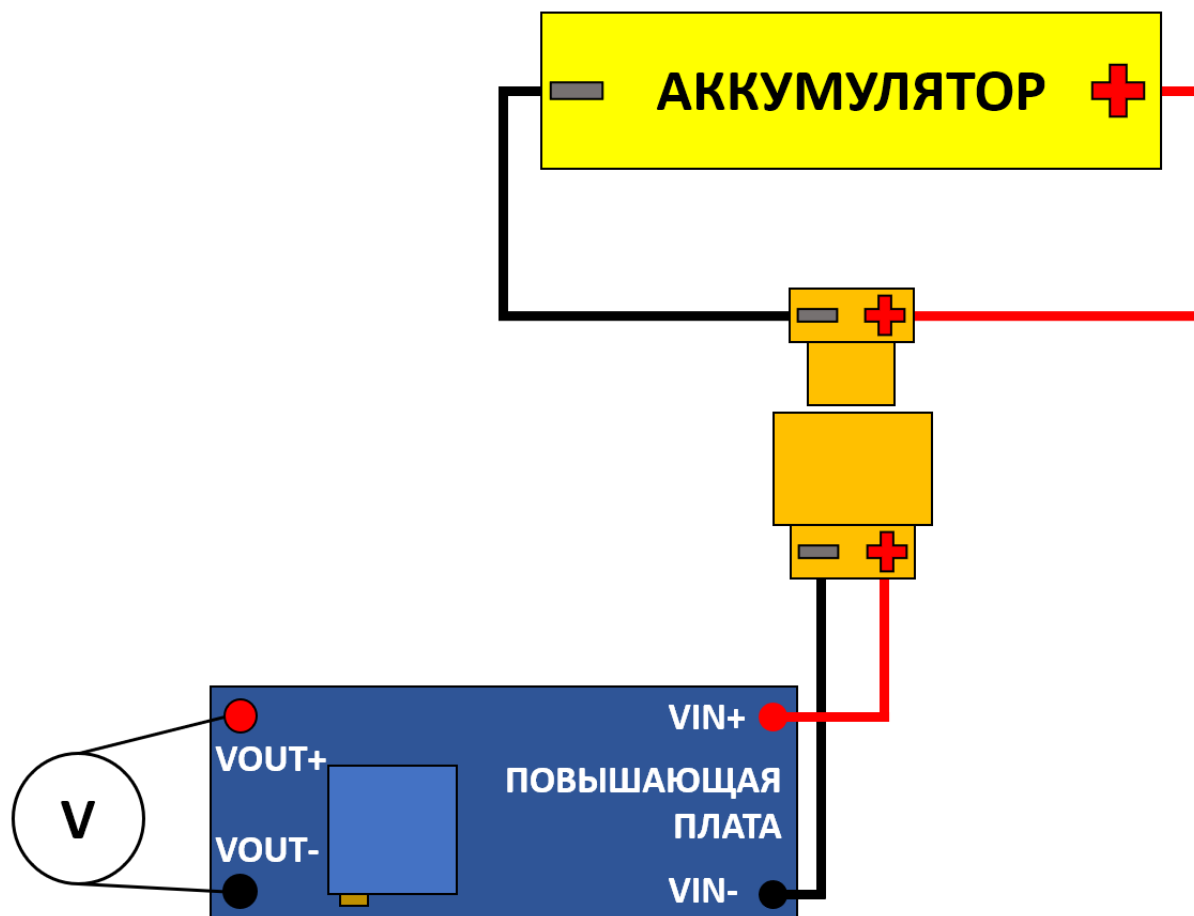
10.2. Установите аккумулятор на модель. Для фиксации аккумулятора используйте клейкую ленту шириной около 4мм, как показано на рисунке.



10.3. Настройка повышающей платы. Соберите схему, как показано на рисунке. Это тестовая сборка, поэтому подгонять длину проводов от платы к разъему не нужно.

Вам потребуется мультиметр, чтобы измерить напряжение на выходе с повышающей платы. С помощью винта резистора (на схеме отмечен золотым цветом) необходимо выставить выходное напряжение **5.0В**!

ВНИМАНИЕ!!! Правильность выполнения данного шага влияет на работоспособность модели. Высокое напряжение может повредить электронику!



10.4. Подготовка связки регулятора и повышающей платы. Сервомашинка на модели работает с напряжением 5В. Рабочее напряжение нашего аккумулятора 3.7В, поэтому чтобы вся сборка работала корректно потребуется повышающая плата, которую мы настроили на прошлом шаге.

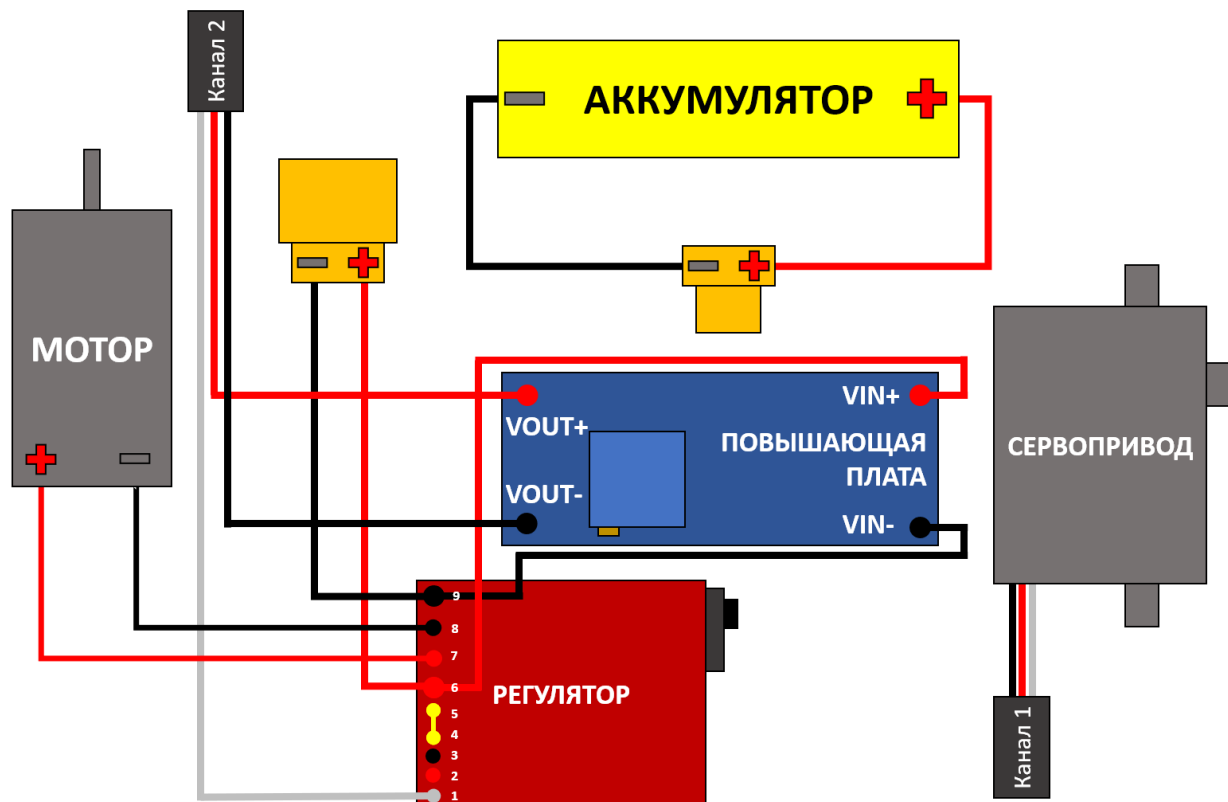
Мы рекомендуем внимательно изучить схему, представленную ниже, прочитать текстовую инструкцию и только после этого переходить к работам.

- 1) Расположите регулятор так, как показано на рисунке (ориентиром могут выступать место пайки белого провода и расположение выключателя). Далее смотрим провода снизу вверх по схеме.

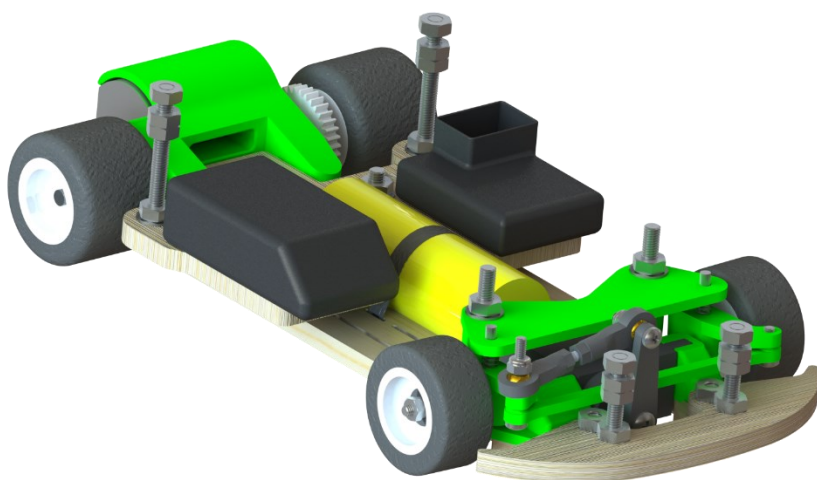
-
- The schematic diagram illustrates the electrical connections for a motor control system. The components and their connections are as follows:
- MOTOR**: A grey rectangular component with a red '+' terminal and a '-' terminal.
 - Канал 2**: A black vertical bar representing a power source or channel.
 - Transformer**: A yellow box with a primary winding connected to 'Канал 2' and a secondary winding with '+' and '-' terminals.
 - ПОВЫШАЮЩАЯ ПЛАТА** (Boost Board): A blue rectangular component with terminals labeled VOUT+, VOUT-, VIN+, and VIN-.
 - РЕГУЛЯТОР** (Regulator): A red rectangular component with a multi-pin connector numbered 1 through 9.
- Connections:**
- A red wire connects the positive terminal of the **MOTOR** to the **VOUT+** terminal of the **ПОВЫШАЮЩАЯ ПЛАТА**.
 - A black wire connects the negative terminal of the **MOTOR** to the **VOUT-** terminal of the **ПОВЫШАЮЩАЯ ПЛАТА**.
 - A red wire connects the positive terminal of the transformer's secondary winding to the **VIN+** terminal of the **ПОВЫШАЮЩАЯ ПЛАТА**.
 - A black wire connects the negative terminal of the transformer's secondary winding to the **VIN-** terminal of the **ПОВЫШАЮЩАЯ ПЛАТА**.
 - A red wire connects the positive terminal of the **РЕГУЛЯТОР** (pin 6) to the **VOUT+** terminal of the **ПОВЫШАЮЩАЯ ПЛАТА**.
 - A black wire connects the negative terminal of the **РЕГУЛЯТОР** (pin 8) to the **VOUT-** terminal of the **ПОВЫШАЮЩАЯ ПЛАТА**.
 - A grey wire connects the bottom of the **РЕГУЛЯТОР** (pin 1) to the negative terminal of the **MOTOR**.
 - A black wire connects the top of the **РЕГУЛЯТОР** (pin 9) to the positive terminal of the transformer's secondary winding.

10.4. Подключение приемника. Обратите внимание на маркировку разъемов на корпусе приемника или в инструкции к нему. Первый канал используется для подключения сервопривода, а второй канал для подключения регулятора. Вставляя разъемы, убедитесь в правильной полярности подключения. Черный провод должен оказаться со стороны, обозначенной «-», а белый или желтый провод со стороны, обозначенной «S».

Общая схема подключений представлена ниже.



Возможная схема расположения электроники на модели представлена ниже.



ВНИМАНИЕ! После установки электроники, не забудьте выставить крайние точки и оттримировать модель!

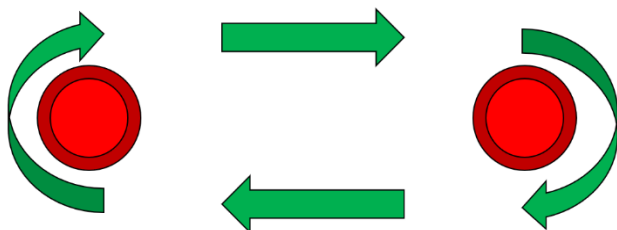
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАВЕРШЕНИЕМ СБОРКИ!

Теперь вам остается вырезать и покрасить кузов и можно приступать к тренировкам. Мы рекомендуем вам освоить несколько базовых упражнений, чтобы привыкнуть к модели и потренировать свои навыки.

Для постройки импровизированного трека подойдет ровный пол (паркет, линолеум или чистые асфальт или бетон). Для разметки конфигурации можно использовать одноразовые стаканчики или иные подручные средства.

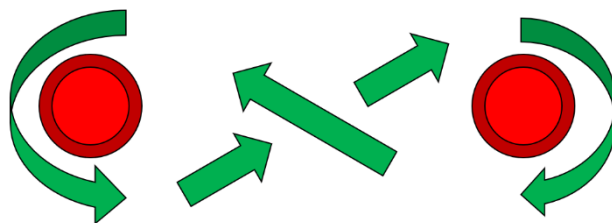
Конфигурация 1. Овал.

Расположите два стаканчика на расстояние 1 метра друг от друга. Задача объезжать стаканчики слева.



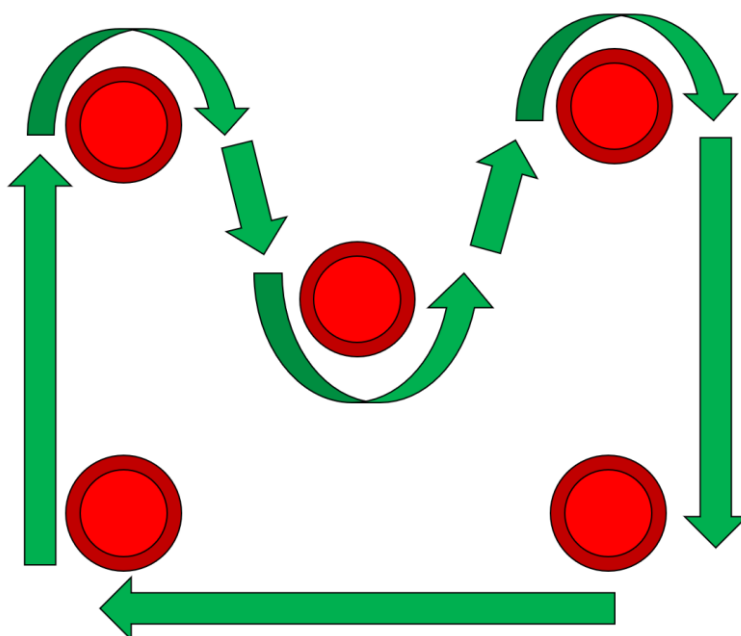
Конфигурация 2. Восьмерка.

Расположите два стаканчика на расстояние 1 метра друг от друга. Задача объезжать стаканчики так, чтобы траектория визуально формировала цифру «8».



Конфигурация 3. Конверт.

Расположите 4 стаканчика, как вершины квадрата со стороной 1.5 метра. Пятый стаканчик установите в центр квадрата. Схема движения по конфигурации изображена на схеме.



INSANE

insane-rc.com
E-mail: site@insane-rc.com
2023